

Chapitre 11 - Périmètre

I. Unités de longueur

Kilomètre	Hectomètre	Décamètre	Mètre	Décimètre	Centimètre	Millimètre
km	hm	dam	m	dm	cm	mm

Exemples

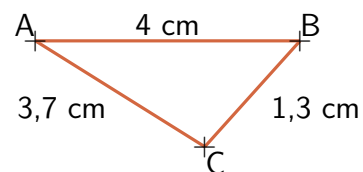
- $2,7 \text{ km} = 2\,700 \text{ m}$
- $560 \text{ m} = 0,56 \text{ km}$

II. Périmètre

Définition : Le **périmètre** d'un polygone est la somme des longueurs de ses côtés.

Exemple

Le périmètre du triangle ABC est
 $AB + BC + AC = 4 \text{ cm} + 1,3 \text{ cm} + 3,7 \text{ cm} = 9 \text{ cm}$.



Propriété : Formulaire.

- Le périmètre P d'un rectangle de longueur L et de largeur l est donné par la formule :
 $P_{\text{Rectangle}} = 2 \times (L + l)$ ou $P_{\text{Rectangle}} = 2 \times L + 2 \times l$.
- Le périmètre P d'un carré de côté c est donné par la formule : $P_{\text{Carré}} = 4 \times c$
- Le périmètre P d'un disque de diamètre D est égal à la longueur du cercle délimitant ce disque.
 On a donc $P_{\text{Disque}} = \pi \times D = 2 \times \pi \times r$ (où r est le rayon du disque).

Exemple

Le périmètre d'un disque de rayon 6 cm vaut : $P = 2 \times \pi \times 6 \text{ cm} = 12\pi \simeq 37,7 \text{ cm}$.

Exemple

On remarque que le contour de la figure est constitué de trois segments et d'un demi-cercle.

$$\begin{aligned}
 P_{\text{Figure}} &= 7,7 + 5,8 + 7,7 + P_{\text{Demi-disque}} \\
 &= 7,7 + 5,8 + 7,7 + (2 \times 2,9 \times \pi) \div 2 \\
 &= 21,2 + 2,9\pi \\
 &\simeq 30,3 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

